NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
Universidad Peruana Cayetano Heredia

FACULTAD
Facultad de Ingeniería Biomédica

CURSO
Fundamentos de Biodiseño

TÍTULO DEL TRABAJO
Entregable 6

GRUPO
5

INTEGRANTES
Rodriguez Uyen, Nairoby Alberta Yesenia
Ruiz Castillo, Anna Marypaz
Salazar Requejo, Radmel Jhair
Vásquez Guillén, Alonso Diego
Vega Mogollon, Rodrigo Aaron
Zuñiga Apolinario, Valeria Tanushree

DOCENTES
Hoyos Alvitez Miguel Rogger
Lazarte Rodney
Mugaburu Celi Marco
Pahuachon Nuñez Shirley

CICLO/SECCIÓN
4to ciclo

LUGAR Y FECHA
Perú - 2026

Checkpoint 1

1. **Situación actual:**
    a. **Contexto Clínico y Diagnóstico:**
        - Condición principal: Se aborda el caso de un paciente joven diagnosticado con hemimelia peronea congénita (ausencia/deficiencia del peroné).

        - Alteraciones estructurales asociadas: Presenta una discrepancia de longitud de miembros inferiores de aproximadamente 20 cm, deformidad severa en valgo de rodilla derecha con inestabilidad articular, displasia de cadera con basculación pélvica en valgo del pie.

        - Elección de tratamiento: El paciente y su familia han decidido optar por un manejo conservador, desestimando por el momento opciones quirúrgicas invasivas como cirugías multinivel o la amputación del miembro

    b. Problema Funcional:
        - Alteraciones en la marcha y salud: El desnivel pélvico obliga al paciente a realizar una severa compensación postural, lo que incrementa el gasto energético, genera fatiga precoz y provoca episodios de lumbalgia mecánica por sobrecarga en la columna.

        - Afección psicosocial: Las dificultades físicas y la alteración de la imagen corporal impactan en su desenvolvimiento social, produciendo tendencia a la introversión y al aislamiento.

2. **Objetivo**
    - Compensar la discrepancia de longitud entre sus miembros inferiores para lograr una marcha funcional.

    Objetivos Secundarios
    - Evitar la fatiga muscular precoz y el daño articular por sobrecarga en el miembro inferior sano.
    - Proteger los ligamentos remanentes de la rodilla y el tobillo contra elongaciones o rupturas por estrés mecánico.
    - Detener la progresión de la curva escoliótica estructural y disminuir la carga asimétrica en las vértebras.
    - Reeducar el patrón de marcha del paciente en tiempo real mediante instrucciones externas, evitando que adopte vicios posturales o cojeras durante el uso del aparato.

3. **Stakeholders:**
    a. Pacientes pediátricos o jóvenes con deformidades complejas de miembros inferiores, deficiencias peroneas o dismetrías severas que requieran manejo conservador y monitoreo activo de la marcha.

    b. Especialistas de las áreas de Traumatología, Medicina Física y Rehabilitación y Fisioterapia, encargados del diagnóstico, seguimiento estructural de la extremidad y reeducación de la marcha

4. **Competencias y equipo (se cuenta con el conocimiento,habilidades y recursos)**

a. Patentes: Realizado un análisis comparativo profundo de tecnologías existentes y patentes internacionales (Ottobock, Becker Orthopedic, Upright Technologies) para identificar vacíos tecnológicos no cubiertos.
b. Integración mecatrónica y sensado inercial: Cuentan con las destrezas para diseñar e integrar un sistema electrónico con matriz de sensores inerciales dobles (IMU) en el pie/tobillo y mecanismos de retroalimentación háptica (vibración) para la alerta temprana de fatiga

5. **Planificación inicial:**
   a. **Cronograma:**
      - **Fase 1 - Entregable 1:** Diagnóstico fisiopatológico del paciente, medición de la dismetría de 20 cm, evaluación ligamentaria (Lachman y bostezo medial) y delimitación del perfil socioeconómico y funcional.

      - **Fase 2 — Entregable 3:** Mapeo de actividades críticas (académicas, cotidianas y de rehabilitación), matriz de dolor/fatiga y aplicación de escalas clínicas.

      - **Fase 3 - Entregables 4 y 5:** Revisión de alternativas comerciales y análisis de patentes internacionales (sistemas KAFO, DAFO, prótesis de extensión y correctores posturales hápticos).

      - **Fase 4:**
        - Diseño CAD
        - Integración mecatrónica
        - Fabricación y pruebas:

   b. **Posibles Riesgos:**
      - **Riesgo Cutáneo y Anatómico:** Fricción por presión en prominencias óseas - Uso de interfaces acolchadas.

      - **Riesgo Estructural de Materiales:** Deformación o compactación permanente del material de amortiguación - Diseño de módulos de plantilla intercambiables de bajo costo.

      - **Riesgo de Adherencia del Usuario:** Rechazo del dispositivo si resulta demasiado pesado o voluminoso, afectando la imagen corporal en un paciente joven - Diseño compacto, aligerado con termoplásticos y alineado con las preferencias de manejo conservador.

6. **Presupuesto**

   El costo total del proyecto es de 600 soles.
   Para la estructura y el alza utilizaremos materiales de bajo costo, comerciales y muy fáciles de comprar en el mercado local, como planchas de PVC modificadas, barras de aluminio ligero para el soporte del valgo, correas de velcro y bloques de microporoso EVA para nivelar la discrepancia. En la parte electrónica, usaremos hardware de libre acceso y económico que incluye un microcontrolador ESP32 o Arduino, sensores de presión FSR para la planta del pie y un sensor de inclinación MPU6050 para la rodilla en valgo, todo alimentado por una batería portátil.

Los componentes impresos en 3D se limitarán a uniones básicas para no elevar el gasto, y el costo de software será de cero soles, ya que programaremos el dispositivo usando nuestras propias laptops con herramientas gratuitas de código abierto.

Checkpoint 2

Funciones del sistema

a. **Función Principal: Compensar la discrepancia de miembros inferiores.**
Proveer un soporte estructural que permita el apoyo simultáneo de ambos miembros inferiores en el suelo. Esto logrará que la carga del peso corporal se distribuya de manera equitativa entre ambas piernas, eliminando la sobrecarga unilateral y reduciendo los puntos de presión excesiva. *(Se alinea con RF-01 y RNF-03).*

b. Funciones Secundarias

1. **Distribución del peso uniforme en ambas piernas**
Medición: Parar al paciente con un pie en cada una de dos balanzas de baño comunes puestas a la par y comparar los kilos de ambas pantallas en vivo para verificar que el peso esté repartido por igual.

2. **Contener la inestabilidad articular.**
Aplicar restricción mecánica triaxial sobre la rodilla y el tobillo para frenar la hiperflexión medial (valgo) y la hiperpronación, evitando el colapso de la pierna y el dolor agudo por estrés ligamentario. (Se alinea con RF-02).
Medición: Empujar la rodilla manualmente en consulta para comprobar al tacto que las barras de aluminio frenen el valgo, y grabar la marcha de frente con el celular para revisar visualmente en la laptop que la articulación no se desvíe al pisar.

3. **Alinear el eje espinal y escapular.**
Corregir la basculación pélvica para enderezar la asimetría del ángulo del talle y el desnivel de los hombros, eliminando la tensión asimétrica en la espalda para prevenir los episodios de lumbalgia mecánica. *(Se alinea con RF-01 y el contexto clínico).*
Medición: Colocar cuñas de EVA bajo el pie (Método de los Bloques) hasta nivelar los huesos de la cadera al tacto, y usar una plomada (cuerda con peso) en su espalda para verificar a simple vista que la columna y hombros queden rectos.

4. **Evaluación comparativa de presiones plantares y bio-retroalimentación simétrica**
Registrar de forma continua los datos de presión contra el suelo ejercida por el paciente para identificar patrones de sobrecompensación, utilizando esta misma información para emitir alertas de bio-retroalimentación (háptica) que le enseñan al usuario a corregir su postura antes de que aparezca el dolor. *(Se alinea con RF-03).*
Medición: Cronometrar y grabar al paciente caminando 10 metros para contar el tiempo y ritmo de sus pasos, analizando visualmente si arrastra el pie por fatiga para darle la corrección mediante indicaciones verbales en vivo.

1. **Requisitos**
   - **Requisitos funcionales**
     RF-01 Compensación de Dismetría Pélvica

El prototipo debe proporcionar un soporte estructural con una elevación de 20 cm en el miembro afectado para alinear horizontalmente la báscula pélvica durante la fase de apoyo de la marcha.

RF-02 Estabilización y Contención de Valgo de Rodilla y Tobillo
El prototipo debe proveer un soporte biomecánico tridimensional que limite la desviación en valgo de la articulación de la rodilla y la hiperpronación del tobillo durante la fase de carga de la marcha.

RF-03 Alerta de Fatiga / Desalineación
El prototipo debe monitorear los parámetros cinemáticos de la marcha y emitir una alerta por retroalimentación háptica al detectar desviaciones posturales de compensación en el usuario.

- **Requisitos no funcionales**
  RNF-01 Masa y peso del sistema [1 y 2]
  La masa total del dispositivo ortésico, incluyendo subsistemas mecánicos,, microcontrolador y batería, no debe superar 1,0 kg y así evitar el desgaste energético excesivo durante la marcha.
  https://www.iso.org/standard/37546.html
  https://doi.org/10.3928/0147-7447-19931001-08
  RNF-02 Usabilidad
  El sistema debe permitir ser colocado y retirado de forma autónoma por el usuario en un tiempo menor a 3 minutos, sin requerir herramientas externas, soportar una operatividad continua entre 4 y 8 horas diarias sin causar lesiones en la piel.

  RNF-03 Biocompatibilidad [3]
  Los materiales de la interfaz en contacto directo con la piel deben ser hipoalergénicos, y la presión focalizada en los puntos de apoyo no debe superar los 32 mmHg en uso continuo.
  https://doi.org/10.1016/j.vas.2019.100082

2. **Revisión de calidad**
   - **Requisito funcional (RF-01) - Compensación de Dismetría Pélvica**
     - **Claridad:** Expresa de manera directa, sin ambigüedades ni explicaciones
     - **Consistencia:** Presenta una correlación física lógica entre la cota dimensional (20 cm) y el objetivo biomecánico de alineación pélvica.
     - **Factibilidad:** Su ejecución técnica es alcanzable mediante métodos estándar de ingeniería y diseño mecánico/ortésico.
     - **Verificabilidad:** Es evaluable en laboratorio mediante mediciones dimensionales e instrumental de análisis cinemático.
     - **Neutralidad:** No hay especificaciones, y da a una elección futura de materiales específicos.

- **Requisito no funcional (RNF-03) - Biocompatibilidad y Presión Cutánea**
  https://doi.org/10.1016/j.vas.2019.100082

  Claridad: Enuncia las restricciones de seguridad con términos concisos, eliminando explicaciones clínicas accesorias.

  Consistencia: Guarda una relación conceptual coherente entre la norma de biocompatibilidad y el límite cuantitativo de presión sobre los tejidos.

  Factibilidad: Es viable mediante la incorporación de polímeros o materiales de grado médico y el reparto optimizado de cargas superficiales.

  Verificabilidad: Validación por Ficha Técnica y Prueba de Reactividad Cutánea.

  Neutralidad: Fija un límite de desempeño (máximo 32 mmHg y condición hipoalergénica) sin forzar el uso de una marca comercial específica.

3. **Verificación**

-RF-01 Compensación de Dismetría Pélvica [4]
Criterio de aceptación: La oscilación vertical de la pelvis se mantiene en un intervalo de 3° a 5° durante todo el ciclo de la marcha y la diferencia absoluta entre la inclinación pélvica máxima de ambos miembros inferiores no debe ser mayor a 2°.
Método de evaluación: Método de Bloques (Alzas sucesivas).

-RF-02 Estabilización y Contención de Valgo de Rodilla y Tobillo [5]
www.scientific.net/DDF.398.34.
Criterio de aceptación: El pico máximo de valgo de la rodilla sea menor a 5° y que el valgo del retropié no supere los 5° durante la respuesta de la carga durante la marcha. Además, la carga vertical por la prótesis debe ser mayor al 76% de la fuerza registrada del lado sano durante el apoyo medio.
Método de evaluación: Monitoreo Baropodométrico con Calibración Cruzada.

-RF-03 Alerta de Fatiga / Desalineación [6]
doi: 10.3390/bioengineering13010013.
Criterio de aceptación: Detección y aviso cuando la velocidad de flexión de rodilla caiga mayor al 20% y/o la variabilidad de inclinación pélvica/tronco aumente respecto a la marcha basal.
Método de evaluación: Algoritmo de Monitoreo Dinámico.

RF-04: Control Postural
Criterio de aceptación: El prototipo debe distribuir el peso del usuario permitiendo un apoyo simétrico sin bamboleos bruscos ni pérdida del equilibrio al dar 10 pasos continuos.

Método de evaluación: Prueba de huella

Colocar cada pie sobre una balanza digital casera de baño simultáneamente para verificar que la carga se distribuya de forma estable y equilibrada.

-RNF-01 Masa y peso del sistema [7 y 8]
[5]https://amputeestore.com/blogs/amputee-life/weighing-in-on-lighter-vs-heavier-prosthetic-legs.
[6]https://www.researchgate.net/publication/390634601_Effect_of_printing_orientation_on_structural_strength_of_3D-printed_polylactic_acid_prosthetic_socket_using_fused_deposition_modeling
Criterio de aceptación: El ensamble completo y funcional de la extensión de prótesis debe registrar una masa inferior o igual a 1 kg. Además, la extensión de prótesis será capaz de resistir 2065 N de fuerza continuamente sin presentar deformación plástica permanente y deberá soportar un esfuerzo máximo de 223 MPa..
Método de evaluación: Balanza digital y sensores de presión.

-RNF-02 Usabilidad
Criterio de aceptación: El paciente será capaz de ponerse la extensión de prótesis en menos de 3 minutos y tendrá un uso útil entre 4 a 8 horas diarias.
Método de evaluación: Prueba de usabilidad cronometrada (progresivo según adaptación del paciente).

-RNF-03 Biocompatibilidad [9]
https://www.scientific.net/DDF.398.34
Criterio de aceptación: Presión cutánea estática entre la extensión de prótesis y el pie de apoyo menor a 32 mmHg y durante la marcha picos menores a 130 kPa.
Método de evaluación: Validación por Ficha Técnica y Prueba de Reactividad Cutánea

RNF-04: Costo y Viabilidad de Fabricación
Criterio de aceptación: La suma total del costo de compra de todos los componentes (filamento 3D/alza, correas, sensores, microcontrolador, batería) debe ser menor o igual a S/ 600.00 soles.
Método de evaluación: Hoja de cálculo de costos: Revisión de comprobantes de pago, boletas y lista de compras en Excel.

RNF-05: Seguridad y Aislamiento de Componentes
Criterio de aceptación: Las conexiones eléctricas deben estar protegidas para evitar cortocircuitos o contacto directo con la piel, y la temperatura del circuito no debe sentirse caliente al tacto (<37°C).

Método de evaluación: Inspección con Multímetro básico casero y termómetro digital: Medir continuidad/aislamiento con un multímetro básico y tomar la temperatura del módulo con un termómetro corporal/digital tras 10 min de encendido.

RNF-06: Resistencia Estructural y Mecánica

Criterio de aceptación: La estructura no debe sufrir crujidos, grietas ni deformación visible al soportar todo el peso del usuario en postura estática sobre una sola pierna durante 30 segundos.

Método de evaluación: Prueba de carga corporal estática e inspección visual: El usuario apoya todo su peso corporal sobre la pierna con la prótesis/extensión durante 30 segundos y se revisa si hay deformación o daño estructural a simple vista.

Consolidación de la Design Specification

ID	Origen	Requisito	Tipo	Prioridad	Criterio de aceptación	Método de verificación
RF-01	Dismetría pélvica de 20 cm	El sistema deberá elevar 20 cm el miembro afectado para nivelar la pelvis durante el apoyo.	RF	Must	Oscilación vertical de la pelvis [3°, 5°] con una diferencia <2°	Método de Bloques (Alzas sucesivas)
RF-02	Inestabilidad en valgo y tobillo	El sistema deberá contener el valgo de rodilla e hiperpronación del tobillo durante la marcha.	RF	Must	Pico máximo de rodilla y tobillo en valgo de 5°, carga vertical de la prótesis de <76% respecto al miembro inferior sano	Monitoreo Baropodométrico con Calibración Cruzada
RF-03	Sensor Inercial	El sistema deberá detectar desalineaciones con sensores IMU y alertar mediante vibración háptica.	RF	Should	Aviso cuando la velocidad de flexión de rodilla sea <20% y/o aumente la variación de la inclinación pélvica respecto a la marcha basal	Algoritmo de Monitoreo Dinámico.
RF-04	Control Postural Dinámico	Estabilidad postural y prevención de caídas	RF	Must	El prototipo debe distribuir el peso del usuario permitiendo un apoyo simétrico sin bamboleos bruscos ni pérdida del equilibrio al dar 10 pasos continuos.	Prueba de huella
RNF-01	Masa y peso	La masa total no deberá superar 1,0 kg.	RNF	Must	Una masa ≤ 1 kg y resistencia de 2065 N y hasta 223 MPa.	Balanza digital y sensores de presión
RNF-02	Usabilidad	El tiempo de colocación/retiro deberá ser menos de 3 minutos y operar entre 4 y 8 horas.	RNF	Should	Tiempo de colocación menor a 3 minutos y uso útil entre 4-8 horas diarias	Prueba de usabilidad cronometradas
RNF-03	Biocompatibilida	Los materiales deberán ser	RNF	Must	Presión estática	Validación por

	d	hipoalergénicos y la presión ejercida menor o igual a 32 mmHg			<32 mmHg y picos máximos <130 kPa durante la marcha.	Ficha Técnica y Prueba de Reactividad Cutánea
RNF-04	Costo y Viabilidad de Fabricación	La suma total del costo de compra de todos los componentes (filamento 3D/alza, correas, sensores, microcontrolador, batería) debe ser menor o igual a S/ 600.00 soles.	RNF	Should	Presupuesto establecido por todos los miemebros del equipo del proyecto	Hoja de cálculo de costos: Revisión de comprobantes de pago, boletas y lista de compras en Excel.
RNF-05	Seguridad y Aislamiento de Componentes	Las conexiones eléctricas deben estar protegidas para evitar cortocircuitos o contacto directo con la piel, y la temperatura del circuito no debe sentirse caliente al tacto (<37°C).	RNF	Must	Evitar accidentes y daños al paciente	Inspección con Multímetro básico casero y termómetro digital: Medir continuidad/aislamiento con un multímetro básico y tomar la temperatura del módulo con un termómetro corporal/digital tras 10 min de encendido.
RNF-06	Resistencia Estructural y Mecánica	La estructura no debe sufrir crujidos, grietas ni deformación visible al soportar todo el peso del usuario en postura estática sobre una sola pierna durante 30 segundos.	RNF	Must	Seguridad	Prueba de carga corporal estática e inspección visual: El usuario apoya todo su peso corporal sobre la pierna con la prótesis/extensión durante 30 segundos y se revisa si hay deformación o daño estructural a simple vista.

Referencias Bibliográficas

[1] S. L. Barnett, A. M. Bagley, and H. B. Skinner, “Ankle weight effect on gait: Orthotic implications,” Orthopedics, vol. 16, no. 10, pp. 1127–1131, Oct. 1993, doi: 10.3928/0147-7447-19931001-08.

[2] International Organization for Standardization, ISO 22523:2006: External limb prostheses and external orthoses—Requirements and test methods. Geneva, Switzerland: ISO, 2006.

[3] S. L. A. S. Vas, "Capillary perfusion pressure and pressure ulcer risk: A vascular perspective," Vascular Investigation and Research, vol. 2, no. 3, pp. 82–87, 2019, doi: 10.1016/j.vas.2019.100082.

[4] J. Perry y J. M. Burnfield, *Gait Analysis: Normal and Pathological Function*, 2.ª ed. Thorofare, NJ, EE. UU.: SLACK Incorporated, 2010.

[5] F. M. Kadhim, J. S. Chiad y M. A. S. Enad, "Evaluation and analysis of different types of prosthetic knee joint used by above knee amputee," *Defect and Diffusion Forum*, vol. 398, pp. 34–40, ene. 2020, doi: 10.4028/www.scientific.net/DDF.398.34.

[6] Y. Chen, S. Li, J. Kuang, X. Zhang, Z. Zhou, E.-J. Li, X. Chen y X. Meng, "Biomechanical monitoring of exercise fatigue using wearable devices: A review," *Bioengineering*, vol. 13, n.º 1, art. 13, ene. 2026, doi: 10.3390/bioengineering13010013.

[7] B. Potok, "Weighing in on lighter vs. heavier prosthetic legs," *Amputee Store*, 5 de junio de 2018. [En línea]. Disponible en: https://amputeestore.com/blogs/amputee-life/weighing-in-on-lighter-vs-heavier-prosthetic-legs.

[8] V. Jaiswal y S. Kanagaraj, "Structural testing of a passive polycentric knee joint with advanced functionalities designed and developed for patient-specific fitting," *Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering*, vol. 46, no. 5, art. no. 254, mar. 2024, doi: 10.1007/s40430-024-04837-7.

[9] F. M. Kadhim, J. S. Chiad, y M. A. S. Enad, "Evaluation and Analysis of Different Types of Prosthetic Knee Joint Used by Above Knee Amputee," *Defect and Diffusion Forum*, vol. 398, pp. 34–40, ene. 2020, doi: 10.4028/www.scientific.net/DDF.398.34.